

Stefan Heiss

Mathematik 3

03 – Lineare Algebra III

Version vom 12. Juni 2024

Vorwort

Liebe Studierende,

mit diesem dritten Studienheft zum Modul Mathematik 3 wird die Behandlung von Themen aus dem Gebiet der linearen Algebra abgeschlossen.

In Kapitel 2 werden zunächst die sogenannten *Elementarmatrizen* eingeführt, die den elementaren Zeilen- und Spaltenoperationen entsprechen. Hauptergebnis dieses Kapitels ist, dass jede invertierbare quadratische Matrix als Produkt von Elementarmatrizen geschrieben werden kann. Mit diesem Ergebnis wird dann der Determinantenmultiplikationssatz bewiesen. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Determinante der Transponierten einer quadratischen Matrix den gleichen Wert besitzt wie die ursprüngliche Matrix. Hieraus ergibt sich zu jeder Regel zur Berechnung von Determinanten aus Ma3-02, Kapitel 5 eine analoge Regel, wobei anstelle der Spalten die Zeilen der Matrix treten.

In Kapitel 4 wird die *Adjunkte* einer quadratischen Matrix eingeführt und es wird gezeigt, wie die Inversen von invertierbaren Matrizen allein mittels Determinantenrechnungen bestimmt werden können.

In Kapitel 5 werden die *Eigenwerte* und *Eigenvektoren* einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ eingeführt, deren Bestimmung in Anwendungsaufgaben oft von großer Bedeutung ist. Die Eigenwerte sind gerade die Nullstellen des sogenannten *charakteristischen Polynoms*, welches mittels einer Determinante definiert wird. Die *Vielfachheiten* von Eigenwerten werden erklärt und es wird gezeigt, dass symmetrische Matrizen *diagonalisierbar* sind, d. h., dass zu der Matrix eine Basis von Eigenvektoren existiert.

Für den Fall, dass eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ nicht diagonalisierbar ist, gibt es dennoch eine Basis, bezüglich der die $\mathbf{A}$ entsprechende lineare Abbildung recht übersichtlich beschrieben werden kann. Dies führt zu der in Kapitel 6 dargestellten Jordan'schen Normalform.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Elementarmatrizen	3
2.1	Determinantenmultiplikationssatz	10
3	Weitere Regeln zur Determinantenberechnung	15
3.1	Determinanten transponierter Matrizen	16
3.2	Zeilenregeln	18
4	Die Adjunkte einer quadratischen Matrix	21
4.1	Die Cramer'sche Regel	25
5	Eigenwerte und Eigenvektoren	29
5.1	Diagonalisierbarkeit symmetrischer Matrizen über $\mathbb{R}$	41
5.2	Vielfachheiten von Eigenwerten	47
6	Jordan'sche Normalform	51

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie weitere grundlegende Begriffe und Konzepte aus dem Gebiet der linearen Algebra kennen und anwenden können:

- Sie können elementare Zeilen- und Spaltenoperationen durch Multiplikationen mit geeigneten Elementarmatrizen darstellen.
- Für invertierbare Matrizen können Sie eine Produktdarstellung mit Elementarmatrizen berechnen.
- Sie kennen den Determinantenmultiplikationssatz und können ihn anwenden.
- Sie wissen, dass die Transponierte eines Produkts von Matrizen das Produkt der Transponierten ist, und dass sich die Determinante beim Transponieren einer quadratischen Matrix nicht ändert.
- Sie können die Adjunkte und ggf. mit dieser die Inverse einer quadratischen Matrix berechnen.
- Sie können das charakteristische Polynom einer quadratischen Matrix berechnen und mit diesem (falls die Faktorisierung des Polynoms gelingt) die Eigenwerte der Matrix bestimmen.
- Zu jedem Eigenwert einer quadratischen Matrix können Sie den zugehörigen Eigenraum und die algebraische und geometrische Vielfachheit bestimmen.
- Sie kennen die Definition diagonalisierbarer Matrizen und wissen, dass symmetrische Matrizen mit reellen Koeffizienten diagonalisierbar sind.
- Sie können eine Basistransformation bestimmen, bezüglich der eine gegebene diagonalisierbare Matrix in eine Diagonalform übergeht.
- Sie können zu einer gegebenen quadratischen Matrix die Jordan'sche Normalform und die zugehörige Basistransformation bestimmen.

2.1	Determinantenmultiplikationssatz	10
-----	--	----

Die im Studienheft Ma3-02 (oberhalb von Satz 5.5) definierten elementaren Spaltenoperationen können auch durch Multiplikationen mit geeigneten Matrizen realisiert werden. (Das sollten Sie mithilfe der in der nachfolgenden Definition beschriebenen Matrizen selbstständig überprüfen!)

Satz 2.1

(1) SV_{ij} ($i \neq j$):

Die Vertauschung der i -ten mit der j -ten Spalte der (m,n) -Matrix $\mathbf{A}$ kann durch Multiplikation von $\mathbf{A}$ mit der (n,n) -Matrix

$$\mathbf{V}_{ij} := (v_{kl})_{k,l=1,\dots,n} \quad \text{mit} \quad v_{kl} := \begin{cases} 1 & k=l, k \neq i, k \neq j \\ 1 & k=i, l=j \\ 1 & k=j, l=i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

von rechts realisiert werden:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{SV_{ij}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{V}_{ij}$$

(2) $SM_i(\lambda)$ ($\lambda \neq 0$):

Die Multiplikation der i -ten Spalte der (m,n) -Matrix $\mathbf{A}$ mit λ kann durch Multiplikation von $\mathbf{A}$ mit der (n,n) -Matrix

$$\mathbf{M}_i(\lambda) := (m_{kl}(\lambda))_{k,l=1,\dots,n} \quad \text{mit} \quad m_{kl}(\lambda) := \begin{cases} 1 & k=l, k \neq i \\ \lambda & k=l=i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

von rechts realisiert werden:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{SM_i(\lambda)} \mathbf{A} \cdot \mathbf{M}_i(\lambda)$$

(3) $SA_{ij}(\lambda)$ ($i \neq j$):

Die Addition des λ -Fachen der j -ten Spalte der (m,n) -Matrix $\mathbf{A}$ zu der i -ten Spalte von $\mathbf{A}$ kann durch Multiplikation von $\mathbf{A}$ mit der (n,n) -Matrix

$$\mathbf{A}_{ji}(\lambda) := (a_{kl}(\lambda))_{k,l=1,\dots,n} \quad \text{mit} \quad a_{kl}(\lambda) := \begin{cases} 1 & k=l \\ \lambda & k=j, l=i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

von rechts realisiert werden:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{SA_{ij}(\lambda)} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}_{ji}(\lambda)$$

Elementarmatrizen

Die in Satz 2.1 definierten Matrizen $\mathbf{V}_{ij}$, $\mathbf{M}_i(\lambda)$ und $\mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ werden als *Elementarmatrizen* bezeichnet.

$\mathbf{V}_{ij}$ unterscheidet sich von der Einheitsmatrix nur an den gemeinsamen Stellen von i -ter und j -ter Zeile mit i -ter und j -ter Spalte, die in folgender Darstellung farblich hervorgehoben sind:

$$\mathbf{V}_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{M}_i(\lambda)$ unterscheidet sich von der Einheitsmatrix nur an dem Diagonalelement der i -ten Zeile bzw. i -ten Spalte, die in folgender Darstellung farblich hervorgehoben sind:

$$\mathbf{M}_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ unterscheidet sich von der Einheitsmatrix nur an der gemeinsamen Stelle von i -ter Zeile und j -ter Spalte, die in folgender Darstellung farblich hervorgehoben sind:

$$\mathbf{A}_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Warnung Zur Realisierung der elementaren Spaltenoperation $S\mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ muss $\mathbf{A}$ nicht mit $\mathbf{A}_{ij}(\lambda)$, sondern mit $\mathbf{A}_{ji}(\lambda)$ multipliziert werden! ◀

Kommentar Multiplikationen einer (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ von *links* mit (m, m) -Elementarmatrizen bewirken elementare Zeilenoperationen der Matrix $\mathbf{A}$:

(1) $ZV_{ij} (i \neq j)$:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{ZV_{ij}} \mathbf{V}_{ij} \cdot \mathbf{A}$$

(2) $ZM_i(\lambda) (\lambda \neq 0)$:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{ZM_i(\lambda)} \mathbf{M}_i(\lambda) \cdot \mathbf{A}$$

(3) $ZA_{ij}(\lambda) (i \neq j)$:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{ZA_{ij}(\lambda)} \mathbf{A}_{ij}(\lambda) \cdot \mathbf{A}$$

Die in folgendem Satz zusammengefassten Eigenschaften von Elementarmatrizen sollten Sie zur Übung selbstständig überprüfen:

Satz 2.2

Für die Elementarmatrizen gilt:

$$(i) \quad (\mathbf{V}_{ij})^{-1} = \mathbf{V}_{ij}$$

$$(\mathbf{M}_i(\lambda))^{-1} = \mathbf{M}_i\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

$$(\mathbf{A}_{ij}(\lambda))^{-1} = \mathbf{A}_{ij}(-\lambda)$$

$$(ii) \quad \det(\mathbf{V}_{ij}) = -1$$

$$\det(\mathbf{M}_i(\lambda)) = \lambda$$

$$\det(\mathbf{A}_{ij}(\lambda)) = 1$$

Satz 2.3

Jede invertierbare Matrix kann als ein Produkt von Elementarmatrizen dargestellt werden.

Beweis Sei $\mathbf{A}$ eine invertierbare (n, n) -Matrix. Durch elementare Spaltenoperationen kann $\mathbf{A}$ in die Einheitsmatrix $\mathbf{E}_n$ überführt werden. Diesen Spaltenumformungen entsprechen nach Satz 2.1 Multiplikationen von rechts mit Elementarmatrizen

$$\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_m$$

und es gilt daher:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m = \mathbf{E}_n$$

Multiplikation mit den Inversen dieser Elementarmatrizen von rechts in umgekehrter Reihenfolge liefert:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m \cdot \mathbf{S}_m^{-1} &= \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{S}_m^{-1} \\ \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{m-1} &= \mathbf{S}_m^{-1} \\ \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{m-1} \cdot \mathbf{S}_{m-1}^{-1} &= \mathbf{S}_m^{-1} \cdot \mathbf{S}_{m-1}^{-1} \\ \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_{m-2} &= \mathbf{S}_m^{-1} \cdot \mathbf{S}_{m-1}^{-1} \\ &\vdots \\ \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 &= \mathbf{S}_m^{-1} \cdot \mathbf{S}_{m-1}^{-1} \cdots \mathbf{S}_2^{-1} \\ \mathbf{A} &= \mathbf{S}_m^{-1} \cdot \mathbf{S}_{m-1}^{-1} \cdots \mathbf{S}_2^{-1} \cdot \mathbf{S}_1^{-1} \end{aligned}$$

Da die Inversen von Elementarmatrizen nach Satz 2.2 (i) selbst auch wieder Elementarmatrizen sind, ist die Aussage des Satzes mit der letzten Gleichung bewiesen. ■

Beispiel 2.1

Für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt (vgl. mit Ma3-02, Beispiel 5.2):

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{M}_1\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \mathbf{A}_{12}(-3) \cdot \mathbf{A}_{13}(1) \cdot \mathbf{M}_2(-1) \cdot \mathbf{A}_{23}(1) \cdot \mathbf{M}_3\left(\frac{1}{4}\right) \\ \cdot \mathbf{A}_{32}(-2) \cdot \mathbf{A}_{31}(-2) \cdot \mathbf{A}_{21}(-2) = \mathbf{E}_3 \end{aligned}$$

Multiplikation mit den Inversen der in obiger Gleichung vorkommender Elementarmatrizen liefert:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\mathbf{A}_{21}(-2))^{-1} \cdot (\mathbf{A}_{31}(-2))^{-1} \cdot (\mathbf{A}_{32}(-2))^{-1} \cdot \left(\mathbf{M}_3\left(\frac{1}{4}\right)\right)^{-1} \cdot (\mathbf{A}_{23}(1))^{-1} \\ &\quad \cdot (\mathbf{M}_2(-1))^{-1} \cdot (\mathbf{A}_{13}(1))^{-1} \cdot (\mathbf{A}_{12}(-3))^{-1} \cdot \left(\mathbf{M}_1\left(\frac{1}{2}\right)\right)^{-1} \\ &= \mathbf{A}_{21}(2) \cdot \mathbf{A}_{31}(2) \cdot \mathbf{A}_{32}(2) \cdot \mathbf{M}_3(4) \cdot \mathbf{A}_{23}(-1) \\ &\quad \cdot \mathbf{M}_2(-1) \cdot \mathbf{A}_{13}(-1) \cdot \mathbf{A}_{12}(3) \cdot \mathbf{M}_1(2) \end{aligned}$$

Warnung Die laut Satz 2.3 existierende Darstellung einer invertierbaren Matrix als Produkt von Elementarmatrizen ist nicht eindeutig bestimmt. ◀

Beispiel 2.2

Die in Beispiel 2.1 betrachtete Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

kann auch durch folgende elementare Spaltenoperationen in die Einheitsmatrix überführt werden:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{SA_{13}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} SA_{21}(-3) \\ SA_{31}(1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 4 & -8 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{SA_{32}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} SM_3(-\frac{1}{4}) \\ SA_{13}(-4) \\ SA_{23}(8) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} SM_2(\frac{1}{2}) \\ SA_{12}(-1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aus dieser Folge von elementaren Spaltenoperationen ergibt sich folgende Darstellungsmöglichkeit von $\mathbf{A}$ als Produkt von Elementarmatrizen:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_{21}(1) \cdot \mathbf{M}_2(2) \cdot \mathbf{A}_{32}(-8) \cdot \mathbf{A}_{31}(4) \cdot \mathbf{M}_3(-4) \cdot \mathbf{A}_{23}(-1) \cdot \mathbf{A}_{13}(-1) \cdot \mathbf{A}_{12}(3) \cdot \mathbf{A}_{31}(-1)$$

Diese Produktdarstellung unterscheidet sich signifikant von der in Beispiel 2.1 gefundenen! 

Frage 1

Schreiben Sie die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

als ein Produkt von Elementarmatrizen.

Entsprechend dem Kommentar oberhalb von Satz 2.2 kann eine Produktdarstellung einer invertierbaren Matrix $\mathbf{A}$ mit Elementarmatrizen auch durch die Transformation von $\mathbf{A}$ in die Einheitsmatrix mit elementaren Zeilenoperationen berechnet werden. Hierzu folgendes Beispiel zur Berechnung einer Produktdarstellung mithilfe von elementaren Zeilenoperationen für die bereits in den Beispielen 2.1 und 2.2 betrachtete Matrix:

Beispiel 2.3

Die in den Beispielen 2.1 und 2.2 betrachtete Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

kann durch folgende elementare Zeilenoperationen in die Einheitsmatrix überführt werden:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{ZA_{21}(-2) \\ ZA_{31}(-2)}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{ZA_{12}(3) \\ ZA_{32}(-2)}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{ZM_1\left(\frac{1}{2}\right) \\ ZM_2(-1) \\ ZM_3\left(\frac{1}{4}\right)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{ZA_{13}(2) \\ ZA_{23}(-1)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Diese Folge elementarer Zeilenoperationen lässt sich folgendermaßen in Multiplikationen mit Elementarmatrizen (von links) übersetzen:

$$\begin{aligned} &\mathbf{A}_{23}(-1) \cdot \mathbf{A}_{13}(2) \cdot \mathbf{M}_3\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \mathbf{M}_2(-1) \cdot \mathbf{M}_1\left(\frac{1}{2}\right) \\ &\quad \cdot \mathbf{A}_{32}(-2) \cdot \mathbf{A}_{12}(3) \cdot \mathbf{A}_{31}(-2) \cdot \mathbf{A}_{21}(-2) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_3 \end{aligned}$$

Die Multiplikation mit den Inversen der in obiger Gleichung vorkommender Elementarmatrizen (von links) liefert:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_{21}(2) \cdot \mathbf{A}_{31}(2) \cdot \mathbf{A}_{12}(-3) \cdot \mathbf{A}_{32}(2) \cdot \mathbf{M}_1(2) \cdot \mathbf{M}_2(-1) \cdot \mathbf{M}_3(4) \cdot \mathbf{A}_{13}(-2) \cdot \mathbf{A}_{23}(1)$$

Diese Darstellung unterscheidet sich wiederum deutlich von den in den Beispielen 2.1 und 2.2 gefundenen Produktdarstellungen. 

Frage 2

Finden Sie für die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

eine Produktdarstellung mit Elementarmatrizen, indem Sie $\mathbf{A}$ zunächst mithilfe von elementaren Zeilenoperationen in die Einheitsmatrix überführen.

Frage 3

Finden Sie für die Matrix

$$\mathbf{D}_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

mit $\alpha \in (0, 2\pi)$ eine Produktdarstellung mit Elementarmatrizen.

2.1 Determinantenmultiplikationssatz

Satz 2.4

Ist $\mathbf{A}$ eine beliebige (n, n) -Matrix und $\mathbf{S}$ eine (n, n) -Elementarmatrix, so gilt:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{S})$$

Beweis Es sind die drei verschiedenen Typen von Elementarmatrizen zu unterscheiden:

- (1) $\mathbf{S} = \mathbf{V}_{ij}$ ($i \neq j$): Nach Satz 2.1 geht $\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{V}_{ij}$ aus $\mathbf{A}$ durch Vertauschung von der i -ten mit der j -ten Spalte hervor. Es gilt daher:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{V}_{ij}) \stackrel{\text{Ma3-02, (5.7)}}{=} -\det(\mathbf{A}) \stackrel{\text{Satz 2.2 (ii)}}{=} \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{V}_{ij})$$

- (2) $\mathbf{S} = \mathbf{M}_i(\lambda)$ ($\lambda \neq 0$): Nach Satz 2.1 geht $\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{M}_i(\lambda)$ aus $\mathbf{A}$ durch Multiplikation der Einträge in der i -ten Spalte mit λ hervor. Es gilt daher:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{M}_i(\lambda)) \stackrel{\text{Ma3-02, (5.3)}}{=} \lambda \cdot \det(\mathbf{A}) \stackrel{\text{Satz 2.2 (ii)}}{=} \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{M}_i(\lambda))$$

- (3) $\mathbf{S} = \mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ ($i \neq j$): Nach Satz 2.1 geht $\mathbf{A} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ aus $\mathbf{A}$ durch Addition des λ -fachen der i -ten Spalte zur j -ten Spalte hervor. Es gilt daher:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}_{ij}(\lambda)) \stackrel{\text{Ma3-02, (5.5)}}{=} \det(\mathbf{A}) \stackrel{\text{Satz 2.2 (ii)}}{=} \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}_{ij}(\lambda))$$

In jedem Fall gilt also die zu beweisende Identität. ■

Satz 2.5

Ist $\mathbf{A}$ eine beliebige (n, n) -Matrix und sind $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_m$ (n, n) -Elementarmatrizen, so gilt:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{S}_1) \cdot \det(\mathbf{S}_2) \cdots \det(\mathbf{S}_m)$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach m

Induktionsanfang: Für $m = 1$ gilt die Behauptung mit Satz 2.4.

Induktionsschritt von m nach $m + 1$:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_m \cdot \mathbf{S}_{m+1}) &= \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdots \mathbf{S}_m) \cdot \det(\mathbf{S}_{m+1}) && \text{(Satz 2.4)} \\ &= \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{S}_1) \cdot \det(\mathbf{S}_2) \cdots \det(\mathbf{S}_m) \cdot \det(\mathbf{S}_{m+1}) && \text{(Induktionsannahme)} \end{aligned}$$

■

Satz 2.6 (Determinantenmultiplikationssatz)

Sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ (n, n) -Matrizen, so gilt:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (2.1)$$

Beweis Ist $\mathbf{B}$ nicht invertierbar, so ist auch $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ nicht invertierbar. In diesem Fall sind beide Seiten von (2.1) gleich 0.

Sei nun $\mathbf{B}$ invertierbar. Dann gibt es nach Satz 2.3 Elementarmatrizen $\mathbf{S}_i$ ($i = 1, \dots, m$) mit:

$$\mathbf{B} = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m$$

Mit Satz 2.5 folgt:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m) \\ &= \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{S}_1) \cdot \det(\mathbf{S}_2) \cdots \det(\mathbf{S}_m) \\ &= \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{E}_n \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m) \\ &= \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \end{aligned}$$

■

Frage 4

Berechnen Sie $\det(\mathbf{A}^{37})$ für die Matrix: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Satz 2.7

Ist $\mathbf{A}$ eine invertierbare (n, n) -Matrix, so gilt:

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = (\det(\mathbf{A}))^{-1} \quad (2.2)$$

Beweis Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so gilt mit Satz 2.6:

$$1 = \det(\mathbf{E}_n) = \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1})$$

Eine Division dieser Gleichung durch $\det(\mathbf{A})$ liefert Gleichung (2.2). ■

Satz 2.8

Elementare Zeilenumformungen verändern den Wert einer Determinante genauso wie die entsprechenden elementaren Spaltenumformungen:

(i) Für $i \neq j$ gilt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (2.3)$$

(ii) Für $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{i1} & \lambda a_{i2} & \dots & \lambda a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (2.4)$$

(iii) Für $i \neq j$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + \lambda a_{j1} & a_{i2} + \lambda a_{j2} & \dots & a_{in} + \lambda a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (2.5)$$

Beweis Die elementaren Zeilenumformungen einer Matrix $\mathbf{A}$ können durch die Multiplikation mit den entsprechenden Elementarmatrizen von links realisiert werden. Die obigen Gleichungen folgen daher mit dem Determinantenmultiplikationssatz 2.6 und Satz 2.2:

(i) Für $i \neq j$ ergibt sich (2.3) wie folgt:

$$\det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{V}_{ij}) \cdot \det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{V}_{ij} \cdot \mathbf{A})$$

(ii) Für $\lambda = 0$ sind in Gleichung (2.4) beide Seiten gleich 0. (Beachten Sie, dass in diesem Fall die Spaltenvektoren der Matrix auf der linken Seite linear abhängig sind.) Für $\lambda \neq 0$ ergibt sich (2.4) wie folgt:

$$\det(\mathbf{M}_i(\lambda) \cdot \mathbf{A}) = \det(\mathbf{M}_i(\lambda)) \cdot \det(\mathbf{A}) = \lambda \cdot \det(\mathbf{A})$$

(iii) Für $i \neq j$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ ergibt sich (2.5) folgendermaßen:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{ij}(\lambda)) \cdot \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{ij}(\lambda) \cdot \mathbf{A})$$

■

Beispiel 2.4 (Vandermonde¹-Matrix)

Für n Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ist die *Vandermonde-Matrix* definiert durch:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \dots & \lambda_n^3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Mithilfe des Laplace'schen Entwicklungssatzes soll nun gezeigt werden, dass gilt:

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \quad (2.7)$$

In (2.7) tritt das *Produktzeichen* $\prod$ auf, welches analog zum Summenzeichen $\sum$ zur Bezeichnung endlicher Produkte benutzt wird. Die rechte Seite von (2.7) ist also das Produkt der insgesamt $\frac{n(n-1)}{2}$ vielen Faktoren $(\lambda_j - \lambda_i)$ mit $i < j$ ($i, j \in \{1, \dots, n\}$).

Zur Überprüfung von (2.7) bietet sich eine vollständige Induktion an. Der Induktionsanfang kann für $n = 2$ leicht durchgeführt werden:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 - \lambda_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (\lambda_j - \lambda_i)$$

(Formal könnte der Induktionsbeweis auch mit $n = 1$ begonnen werden, da dem *leeren Produkt* definitionsgemäß der Wert 1 zugeordnet wird.)

Für den Induktionsschritt von $n - 1$ nach n muss $\mathbf{A}$ auf eine entsprechende $(n - 1, n - 1)$ -Matrix reduziert werden.

Hierzu kann $\mathbf{A}$ zunächst durch die Folge der Zeilenoperationen (Reihenfolge beachten!)

$$ZA_{n(n-1)}(-\lambda_1), \quad \dots, \quad ZA_{43}(-\lambda_1), \quad ZA_{32}(-\lambda_1), \quad ZA_{21}(-\lambda_1)$$

in folgende Matrix $\mathbf{B}$ transformiert werden, deren Determinante wegen (2.5) den gleichen Wert wie $\mathbf{A}$ besitzt:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 & \dots & \lambda_n - \lambda_1 \\ 0 & (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2 & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n \\ 0 & (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2^2 & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2^{n-2} & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n^{n-2} \end{pmatrix}$$

Eine Entwicklung nach der ersten Spalte liefert nun:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B}) = \begin{vmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & \dots & \lambda_n - \lambda_1 \\ (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2 & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n \\ (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2^2 & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ (\lambda_2 - \lambda_1)\lambda_2^{n-2} & \dots & (\lambda_n - \lambda_1)\lambda_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{Ma3-02, (5.3)}}{=} (\lambda_2 - \lambda_1) \dots (\lambda_n - \lambda_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_2^{n-2} & \dots & \lambda_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda_2 - \lambda_1) \dots (\lambda_n - \lambda_1) \cdot \prod_{2 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \quad (\text{Induktionsannahme!})$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$$

¹ Alexandre-Théophile Vandermonde (*1735 Paris, †1796 Paris)

Weitere Regeln zur Determinantenberechnung

3

3.1	Determinanten transponierter Matrizen	16
3.2	Zeilenregeln	18

3.1 Determinanten transponierter Matrizen

Satz 3.1

Sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ Matrizen, für die das Matrizenprodukt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ definiert ist, so gilt:

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^\top = \mathbf{B}^\top \cdot \mathbf{A}^\top \quad (3.1)$$

Beweis Sei $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j}$ eine (l, m) -Matrix und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{i,j}$ eine (m, n) -Matrix.

Mit

$$(a'_{ij})_{i,j} := \mathbf{A}^\top = (a_{ji})_{i,j}$$

und

$$(b'_{ij})_{i,j} := \mathbf{B}^\top = (b_{ji})_{i,j}$$

gilt dann:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^\top &= \left(\left(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj} \right)_{i,j} \right)^\top \\ &= \left(\sum_{k=1}^m a_{jk} b_{ki} \right)_{i,j} = \left(\sum_{k=1}^m b'_{ik} a'_{kj} \right)_{i,j} = \mathbf{B}^\top \cdot \mathbf{A}^\top \end{aligned}$$

■

Frage 5

Berechnen Sie zu den (n, n) -Elementarmatrizen $\mathbf{V}_{ij}$, $\mathbf{M}_i(\lambda)$ und $\mathbf{A}_{ij}(\lambda)$ jeweils die transponierten Matrizen.

Satz 3.2

Ist $\mathbf{A}$ eine quadratische Matrix, so gilt:

$$\det(\mathbf{A}^\top) = \det(\mathbf{A}) \quad (3.2)$$

Beweis Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so kann $\mathbf{A}$ nach Satz 2.3 als ein Produkt von Elementarmatrizen $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_m$ geschrieben werden:

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m$$

Die Behauptung folgt nun mit (2.1), (3.1) und der offensichtlichen Tatsache, dass (3.2) für Elementarmatrizen gültig ist (vgl. mit Frage 5 und Satz 2.2 (ii)):

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{A}^\top) &= \det(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m)^\top \\
&\stackrel{(3.1)}{=} \det(\mathbf{S}_m^\top \cdot \mathbf{S}_{m-1}^\top \cdots \mathbf{S}_1^\top) \\
&\stackrel{(2.1)}{=} \det(\mathbf{S}_m^\top) \cdot \det(\mathbf{S}_{m-1}^\top) \cdots \det(\mathbf{S}_1^\top) \\
&= \det(\mathbf{S}_m) \cdot \det(\mathbf{S}_{m-1}) \cdots \det(\mathbf{S}_1) \quad (\text{s. Frage 5 und Satz 2.2 (ii)}) \\
&= \det(\mathbf{S}_1) \cdot \det(\mathbf{S}_2) \cdots \det(\mathbf{S}_m) \\
&\stackrel{(2.1)}{=} \det(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cdots \mathbf{S}_m) \\
&= \det(\mathbf{A})
\end{aligned}$$

Ist $\mathbf{A}$ nicht invertierbar, so gilt $\det(\mathbf{A}) = 0$. Wäre $\det(\mathbf{A}^\top) \neq 0$ so folgte mit dem bereits Bewiesenen der Widerspruch $0 \neq \det(\mathbf{A}^\top) = \det((\mathbf{A}^\top)^\top) = \det(\mathbf{A})$. Ist $\mathbf{A}$ nicht invertierbar, so gilt also:

$$\det(\mathbf{A}) = 0 = \det(\mathbf{A}^\top)$$

■

Frage 6

Gegeben sind die Matrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie:

$$(i) \quad \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (ii) \quad \det(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}) \quad (iii) \quad \det(\mathbf{B}^\top \cdot \mathbf{A}^\top)$$

Frage 7

Beweisen Sie:

Satz 3.3

Ist $\mathbf{A}$ eine orthogonale (n, n) -Matrix, so gilt:

$$\det(\mathbf{A}) \in \{1, -1\}$$

3.2 Zeilenregeln

Wegen (3.2) entspricht jeder von den Spalten abhängenden Regel zur Berechnung einer Determinante eine entsprechende Regel, die von den Zeilen abhängt. So wurden die den Regeln Ma3-02, (5.3), (5.5) und (5.7) entsprechenden Regeln bereits in (2.3), (2.4) und (2.5) festgehalten.

Die Regel, die Ma3-02, (5.4) entspricht, lautet:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \dots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (3.3)$$

Beweis

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \dots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \stackrel{(3.2)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_{i1} + c_{i1} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & \dots & b_{i2} + c_{i2} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & b_{in} + c_{in} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{Ma3-02, (5.4)}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_{i1} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & \dots & b_{i2} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & b_{in} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & c_{i1} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & \dots & c_{i2} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & c_{in} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(3.2)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

■

Der Laplace'sche Entwicklungssatz Ma3-02, Satz 5.8 besitzt die folgende korrespondierende Version, die sich mit (3.3), (2.4) und (2.5) anstelle von Ma3-02, (5.4), (5.3) und (5.5) in entsprechender Weise beweisen lässt.

Satz 3.4 (Entwicklungssatz von Laplace (Entwicklung nach einer Zeile))

Die Determinante einer (n,n) -Matrix $\mathbf{A}$ kann durch Entwicklung nach der i -ten Zeile ($i \in \{1, \dots, n\}$) wie folgt berechnet werden:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij}) \quad (3.4)$$

Frage 8

Berechnen Sie die Determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Frage 9

Für welche x ist der Wert folgender Determinante gleich 0?

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & -7 & -1 \\ -1 & -x & 0 & -11 & -1 \\ 4 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x & 0 \end{vmatrix}$$

Die Adjunkte einer quadratischen Matrix

4

4.1	Die Cramer'sche Regel	25
-----	---------------------------------	----

Adjunkte

Die *Adjunkte* einer (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ ist die Transponierte der Matrix, die die Koeffizienten $(-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij})$ besitzt, wobei $\mathbf{A}_{ij}$ die Untermatrix von $\mathbf{A}$ bezeichnet, die sich durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte ergibt:

$$\begin{aligned} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) &:= \operatorname{adj} \mathbf{A} := \left((-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij}) \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}^{\top} = \left((-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{ji}) \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}} \\ &= \begin{pmatrix} \det(\mathbf{A}_{11}) & -\det(\mathbf{A}_{21}) & \dots & (-1)^{1+n} \cdot \det(\mathbf{A}_{n1}) \\ -\det(\mathbf{A}_{12}) & \det(\mathbf{A}_{22}) & \dots & (-1)^{2+n} \cdot \det(\mathbf{A}_{n2}) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ (-1)^{n+1} \cdot \det(\mathbf{A}_{1n}) & (-1)^{n+2} \cdot \det(\mathbf{A}_{2n}) & \dots & \det(\mathbf{A}_{nn}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispiel 4.1

$$\begin{aligned} \operatorname{adj} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 12 & (-1) \cdot 12 & -4 \\ (-1) \cdot 4 & 4 & (-1) \cdot (-4) \\ -4 & (-1) \cdot (-2) & -2 \end{pmatrix}^{\top} \\ &= \begin{pmatrix} 12 & -4 & -4 \\ -12 & 4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Mithilfe des Laplace'schen Entwicklungssatzes folgt:

Satz 4.1

Ist $\mathbf{A}$ eine (n, n) -Matrix, so gilt:

$$\operatorname{adj}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{E}_n \quad (4.1)$$

Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so ist die Inverse von $\mathbf{A}$ durch

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \operatorname{adj}(\mathbf{A}) \quad (4.2)$$

gegeben.

Beweis Das Element in der i -ten Zeile und j -ten Spalte des Produktes

$$(b_{ij})_{i,j} := \text{adj}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} = \left((-1)^{i+k} \cdot \det(\mathbf{A}_{ki}) \right)_{i,k} \cdot (a_{kj})_{k,j}$$

berechnet sich zu:

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} \cdot \det(\mathbf{A}_{ki}) \cdot a_{kj} \quad (*)$$

Nach Ma3-02, (5.11) berechnet sich die Summe in (*) für $i = j$ zu $\det(\mathbf{A})$:

$$b_{ii} = \det(\mathbf{A}) \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

Für $i \neq j$ kann die Summe in (*) ebenfalls mit Ma3-02, (5.11) bestimmt werden, allerdings nicht, indem direkt die Matrix $\mathbf{A}$, sondern indem die Matrix $\tilde{\mathbf{A}}$ betrachtet wird, die durch Ersetzung der i -ten Spalte von $\mathbf{A}$ durch die j -te Spalte von $\mathbf{A}$ hervorgeht. $\tilde{\mathbf{A}}$ besitzt dann zwei gleiche Spalten und es gilt daher $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$. Außerdem gilt $\tilde{\mathbf{A}}_{ki} = \mathbf{A}_{ki}$ für $k = 1, \dots, n$, da die Werte in der i -ten Spalte von $\tilde{\mathbf{A}}$ bzw. $\mathbf{A}$ bei der Berechnung der Unterdeterminanten $\tilde{\mathbf{A}}_{ki}$ und $\mathbf{A}_{ki}$ nicht zu berücksichtigen sind. Es folgt:

$$\begin{aligned} b_{ij} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} \cdot \det(\mathbf{A}_{ki}) \cdot a_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} \cdot \det(\tilde{\mathbf{A}}_{ki}) \cdot \tilde{a}_{ki} \\ &= \det(\tilde{\mathbf{A}}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$(b_{ij})_{i,j} = \text{adj}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{A}$ ist also eine Diagonalmatrix, deren Elemente auf der Diagonalen alle gleich $\det(\mathbf{A})$ sind. Damit ist (4.1) bewiesen.

Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so ist $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ und (4.2) ergibt sich durch Multiplikation von (4.1) mit $\frac{1}{\det(\mathbf{A})}$:

$$\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \det(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{E}_n = \mathbf{E}_n$$

$$\implies \left(\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A}) \right) \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_n$$

Ma3-02, Satz 2.2
 $\implies$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A})$$

■

Beispiel 4.2

Die Inverse von

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

soll mithilfe von Satz 4.1 berechnet werden.

Die Determinante von $\mathbf{A}$ wurde bereits in Ma3-02, Beispiel 5.1 (und nochmals in Ma3-02, Beispiel 5.6) berechnet:

$$\det(\mathbf{A}) = -8$$

Die Adjunkte zu $\mathbf{A}$ wurde bereits in Beispiel 4.1 berechnet:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 12 & -4 & -4 \\ -12 & 4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Mit (4.2) berechnet sich die Inverse von $\mathbf{A}$ zu:

$$\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{8} \cdot \begin{pmatrix} 12 & -4 & -4 \\ -12 & 4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$



Frage 10

Berechnen Sie die Adjunkte und die Inverse zur Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Frage 11

Berechnen Sie die Adjunkte und die Inverse zur Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

Frage 12

Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ ist folgende Matrix $\mathbf{A}$ invertierbar? Berechnen Sie die Adjunkte und wenn möglich auch die Inverse von $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha^2 & \alpha & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

4.1 Die Cramer'sche Regel

Satz 4.2 (Cramersche¹ Regel)

Ist $\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$ eine invertierbare (n,n) -Matrix, so können die Komponenten einer Lösung des inhomogenen linearen Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

durch die Berechnung der Determinanten

$$x_j = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

bestimmt werden.

Beweis Mit $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ist x_j die j -te Koordinate von $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$ und wegen (4.2) gilt:

$$\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \left((-1)^{i+k} \cdot \det(\mathbf{A}_{ki}) \right)_{i,k} \cdot \mathbf{b}$$

also

$$x_j = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} \cdot \det(\mathbf{A}_{kj}) \cdot b_k$$

Die Summe in der letzten Gleichung ist nach Ma3-02, Satz 5.8 der Wert der Determinante von der Matrix, die aus $\mathbf{A}$ durch Ersetzung der j -ten Spalte durch $\mathbf{b}$ entsteht. ■

Beispiel 4.3

Für die in Abbildung 4.1 dargestellte Brückenschaltung soll die Stromstärke I_5 in Abhängigkeit von $R_1, \dots, R_5$ und I mithilfe der Cramer'schen Regel berechnet werden.

¹ Gabriel Cramer (*1704 Genf, †1752 Bagnols-sur-Cèze)

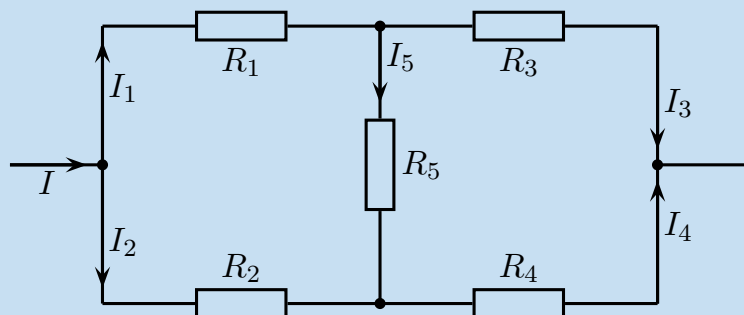


Abb. 4.1 Brückenschaltung

Knoten- und Maschenregel liefern folgendes Gleichungssystem für die Unbekannten $I_1, \dots, I_5$:

$$\begin{array}{cccccccl}
 I_1 & + & I_2 & & & & = & I \\
 I_1 & & & - & I_3 & & - & I_5 = 0 \\
 & & I_2 & & - & I_4 & + & I_5 = 0 \\
 R_1 I_1 & - & R_2 I_2 & & & & + & R_5 I_5 = 0 \\
 & & & & R_3 I_3 & - & R_4 I_4 & - & R_5 I_5 = 0
 \end{array}$$

Die Koeffizientenmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ R_1 & -R_2 & 0 & 0 & R_5 \\ 0 & 0 & R_3 & -R_4 & -R_5 \end{pmatrix}$$

besitzt die Determinante:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ R_1 & -R_2 & 0 & 0 & R_5 \\ 0 & 0 & R_3 & -R_4 & -R_5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} & -\mathbf{1} \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -R_2 & 0 & 0 & R_5 \\ 0 & R_3 & -R_4 & -R_5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{1} & \mathbf{1} \\ R_1 & 0 & 0 & R_5 \\ 0 & R_3 & -R_4 & -R_5 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -R_2 & 0 & R_5 \\ 0 & -R_4 & -R_5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -R_2 & 0 & 0 \\ 0 & R_3 & -R_4 \end{vmatrix} \\
&\quad - \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_5 \\ 0 & R_3 & -R_5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ R_1 & 0 & 0 \\ 0 & R_3 & -R_4 \end{vmatrix} \\
&= R_2 R_4 + R_4 R_5 + R_2 R_5 + R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_3 R_5 + R_1 R_5 + R_1 R_4 \\
&= (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) R_5 + (R_1 + R_2) (R_3 + R_4)
\end{aligned}$$

Mit der Cramer'schen Regel kann nun I_5 wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}
I_5 &= \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{I} \\ 1 & 0 & -1 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \mathbf{0} \\ R_1 & -R_2 & 0 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & R_3 & -R_4 & \mathbf{0} \end{vmatrix} \\
&= \frac{I}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ R_1 & -R_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & -R_4 \end{vmatrix} \\
&= \frac{I}{\det(\mathbf{A})} \cdot \left(\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -R_2 & 0 & 0 \\ 0 & R_3 & -R_4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ R_1 & -R_2 & 0 \\ 0 & 0 & -R_4 \end{vmatrix} \right) \\
&= \frac{I}{\det(\mathbf{A})} \cdot (R_2 R_3 - R_1 R_4) \\
&= \frac{I \cdot (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) R_5 + (R_1 + R_2) (R_3 + R_4)}
\end{aligned}$$



Beispiel 4.4 (MatLab)

Die in Beispiel 4.3 berechneten Ergebnisse können mit MatLab überprüft werden:

```
>> syms R1 R2 R3 R4 R5 I

>> A = [ 1   1   0   0   0;...
        1   0  -1   0  -1;...
        0   1   0  -1   1;...
        R1 -R2   0   0  R5;...
        0   0  R3 -R4 -R5 ];

>> det(A)

ans =
R1*R3 + R1*R4 + R2*R3 + R1*R5 + R2*R4 + R2*R5 + R3*R5
+ R4*R5

>> Cramer5 = [ 1   1   0   0 I;...
              1   0  -1   0 0;...
              0   1   0  -1 0;...
              R1 -R2   0   0 0;...
              0   0  R3 -R4 0 ];

>> I5 = 1/det(A)*det(Cramer5)

I5 =
-(I*R1*R4 - I*R2*R3)/(R1*R3 + R1*R4 + R2*R3 + R1*R5 + R2*R4
+ R2*R5 + R3*R5 + R4*R5)
```

Natürlich kann I_5 auch mithilfe des Gauß'schen Algorithmus berechnet werden. Hierzu wird die erweiterte Koeffizientenmatrix **B** gebildet, indem **A** um die Spalte $(I, 0, 0, 0, 0)^T$ erweitert wird. (Beachten Sie: Bezeichnet **M** eine Matrix in MatLab, so wird durch **M.'** die Transponierte zu **M** berechnet.)

```
>> B = [A [I 0 0 0 0].']

B =
[ 1,   1,   0,   0,   0, I]
[ 1,   0,  -1,   0,  -1, 0]
[ 0,   1,   0,  -1,   1, 0]
[ R1, -R2,   0,   0,  R5, 0]
[ 0,   0,  R3, -R4, -R5, 0]

>> C = rref(B);
>> C(5,6)

ans =
-(I*(R1*R4 - R2*R3))/(R1*R3 + R1*R4 + R2*R3 + R1*R5 + R2*R4
+ R2*R5 + R3*R5 + R4*R5)
```



Eigenwerte und Eigenvektoren

5

5.1	Diagonalisierbarkeit symmetrischer Matrizen über $\mathbb{R}$. . .	41
5.2	Vielfachheiten von Eigenwerten	47

Für Abbildungen f , die eine Menge D (den Definitionsbereich) in sich selbst abbilden, d. h. für die das Bild $f(D)$ in D enthalten ist, ist häufig die Fragestellung, ob und ggf. welche *Fixpunkte* f besitzt:

Fixpunkte

Für eine Abbildung

$$f : D \rightarrow D$$

wird $x \in D$ genau dann als *Fixpunkt* von f bezeichnet, falls gilt:

$$f(x) = x$$

Für lineare Abbildungen, die die Vektoren eines Vektorraums V wieder nach V abbilden, lässt sich der Begriff des Fixpunkts folgendermaßen verallgemeinern:

Eigenvektoren und Eigenwerte

Es sei V ein Vektorraum über einem Körper K .

Für eine lineare Abbildung

$$f : V \rightarrow V$$

wird $\mathbf{v} \in V$ genau dann als *Eigenvektor* von f bezeichnet, falls $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ist und ein $\lambda \in K$ existiert mit:

$$f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$$

In diesem Fall wird λ als *Eigenwert* des Eigenvektors $\mathbf{v}$ bezeichnet.

Eine Zahl $\lambda \in K$ heißt *Eigenwert der linearen Abbildung* f , falls f einen Eigenvektor mit dem Eigenwert λ besitzt.

Für quadratische Matrizen sind Eigenvektoren und Eigenwerte mittels der ihnen zugeordneten linearen Abbildungen definiert.

Kommentar Offensichtlich gilt für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow V$:

- (i) Der Nullvektor $\mathbf{0} \in V$ ist ein Fixpunkt von f , aber (entsprechend obiger Definition) kein Eigenvektor.
- (ii) $\mathbf{v} \in V$ mit $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ist genau dann ein Fixpunkt von f , falls $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von f zum Eigenwert 1 ist.
- (iii) Eigenvektoren von f sind gerade die Vektoren $\neq \mathbf{0}$, die von f auf ein Vielfaches von sich selbst abgebildet werden. Die hierbei auftretenden Faktoren sind die Eigenwerte von f .



Satz 5.1

Für eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über einen Körper K und $\mathbf{v} \in V = K^n$ gilt:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{v} \in \ker(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}_n) = \ker(\lambda \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \quad (5.1)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
& \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \\
\iff & \quad \mathbf{0} = \lambda \mathbf{v} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{v} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = (\lambda \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{v} \\
\iff & \quad \mathbf{v} \in \ker(\lambda \mathbf{E}_n - \mathbf{A})
\end{aligned}$$

■

Wegen (5.1) bildet die Menge der Eigenvektoren zu einem festen Eigenwert zusammen mit dem Nullvektor einen Unterraum des zugrunde liegenden Vektorraums. Dies führt zu folgender Definition:

Eigenräume

Ist $\mathbf{A}$ eine (n, n) -Matrix und λ ein Eigenwert von $\mathbf{A}$, so ist der *Eigenraum* zum Eigenwert λ definiert durch:

$$E = E(\lambda) := \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}\} = \ker(\lambda \mathbf{E}_n - \mathbf{A})$$

Beispiel 5.1

Die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 8 \\ -2 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

bzw. der ihr zugeordneten linearen Abbildung $\mathbf{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sollen bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Eigenwerte von $\mathbf{A}$, können wir folgendermaßen vorgehen.

Eine Zahl λ ist genau dann ein Eigenwert von $\mathbf{A}$, falls gilt:

$$\begin{aligned}
& \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \quad \text{für ein } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\
\stackrel{(5.1)}{\iff} & \quad (\lambda \mathbf{E}_3 - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{für ein } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\
\stackrel{\text{Ma3-02, Satz 5.12}}{\iff} & \quad \det(\lambda \mathbf{E}_3 - \mathbf{A}) = 0
\end{aligned}$$

Zur Bestimmung der Eigenwerte von $\mathbf{A}$ müssen also die Nullstellen von

$$p_{\mathbf{A}}(x) = \det(x\mathbf{E}_3 - \mathbf{A})$$

bestimmt werden. Berechnen wir also $p_{\mathbf{A}}(x)$:

$$\begin{aligned}
p_{\mathbf{A}}(x) &= \begin{vmatrix} x+7 & -5 & -8 \\ 2 & x-2 & -2 \\ 4 & -2 & x-5 \end{vmatrix} \\
&= x^3 - 39x + 70 + 40 + 32 + 32(x-2) - 4(x+7) + 10(x-5) \\
&= x^3 - x = x(x+1)(x-1)
\end{aligned}$$

Die Nullstellen von $p_A(x)$ und damit die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 1$$

Die Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = 0$ sind gerade die Elemente in $\ker(\mathbf{A}) \setminus \{\mathbf{0}\}$ und daher die nichttrivialen Lösungen des durch $\mathbf{A}$ definierten homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} -7 & 5 & 8 \\ -2 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_1 = 0$ ist daher:

$$E(0) = \ker(\mathbf{A}) = \mathbb{L}_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_2 = -1$ sind die nichttrivialen Lösungen des durch $\mathbf{A} - (-1)\mathbf{E}_3 = \mathbf{A} + \mathbf{E}_3$ definierten homogenen linearen Gleichungssystems (vgl. mit (5.1)):

$$\begin{pmatrix} -6 & 5 & 8 \\ -2 & 3 & 2 \\ -4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -2 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_2 = -1$ ist daher:

$$E(-1) = \mathbb{L}_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_3 = 1$ sind die nichttrivialen Lösungen des durch $\mathbf{A} - 1 \cdot \mathbf{E}_3$ definierten homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} -8 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_3 = 1$ ist daher:

$$E(1) = \mathbb{L}_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$



Beispiel 5.2 (MatLab)

Die Berechnungen von Eigenwerten und Eigenvektoren lassen sich natürlich mithilfe eines Mathematikprogramms wie MatLab deutlich vereinfachen. Solange die Nullstellen des charakteristischen Polynoms exakt bestimmbar sind, bietet sich eine Rechnung mit der *Symbolic Math Toolbox* an, um Rundungsfehler auszuschließen.

Die Berechnung des charakteristischen Polynoms der Matrix aus Beispiel 5.1 mit MatLab:

```
>> A = sym([-7 5 8; -2 2 2; -4 2 5]);
>> syms x
>> p = det(x*eye(3) - A)
p =
x^3 - x
>> factor(p)
ans =
[ x, x - 1, x + 1]
```

Die drei Nullstellen von $p_A(x)$ lassen sich aus der faktorisierten Form des charakteristischen Polynoms direkt ablesen.

Zu jeder Nullstelle λ des charakteristischen Polynoms lässt sich eine Basis des Kerns der linearen Abbildung $A - \lambda E_3$ nach Anwendung des Gauß-Jordan-Verfahrens auf $A - \lambda E_3$ angeben. Beispielsweise können wir für den Eigenwert $\lambda = 1$ hierzu mit den MatLab-Rechnungen fortfahren:

```
>> lambda = 1;
>> N = A - lambda*eye(3)
N =
[ -8, 5, 8]
[ -2, 1, 2]
[ -4, 2, 4]
>> rref(N)
ans =
[ 1, 0, -1]
[ 0, 1, 0]
[ 0, 0, 0]
```

Mithilfe der letzten Matrix ergibt sich sofort, dass der Kern der linearen Abbildung $A - 1 \cdot E_3$ durch

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

gegeben ist.

Eine Basis für den Kern einer linearen Abbildung kann auch mithilfe der MatLab-Funktion `null` bestimmt werden:

```
>> null(N)
ans =
1
0
1
```

Frage 13

Bestimmen Sie alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor für folgende Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Frage 14

Bestimmen Sie alle Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Wie in Beispiel 5.1 gesehen, lassen sich die Eigenwerte einer (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ durch die Bestimmung der Nullstellen von $p_{\mathbf{A}}(x) = \det(x\mathbf{E}_n - \mathbf{A})$ auffinden. Dieses wichtige Ergebnis wird in folgender Definition und dem nachfolgenden Satz festgehalten.

Charakteristisches Polynom

Für eine quadratische (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über einem Körper K ist das *charakteristische Polynom* von $\mathbf{A}$ definiert durch:

$$p_{\mathbf{A}}(x) := \det(x\mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \in K[x]$$

Für eine lineare Abbildung $f: K^n \rightarrow K^n$ wird das charakteristische Polynom mithilfe der der Abbildung zugeordneten Matrix definiert:

$$p_f(x) := p_{\mathbf{M}_f}(x)$$

Kommentar Für eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ ist $p_{\mathbf{A}}(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad n . ◀

Satz 5.2

Die Eigenwerte einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms von $\mathbf{A}$.

Frage 15

Begründen Sie: Eine lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ besitzt immer Eigenvektoren.

Da das charakteristische Polynom einer (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ höchstens n Nullstellen besitzen kann, kann $\mathbf{A}$ auch nur höchstens n paarweise verschiedene Eigenwerte besitzen.

Besitzt $\mathbf{A}$ andererseits (wie in Beispiel 5.1) n paarweise verschiedene Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ mit zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, so bilden diese Eigenvektoren eine Basis von V und bezüglich dieser Basis kann die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung sehr übersichtlich beschrieben werden. Hinsichtlich der zuerst genannten Eigenschaft von Eigenvektoren, die zu verschiedenen Eigenwerten gehören, gilt folgende etwas allgemeinere Aussage:

Satz 5.3

Sind $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ Eigenvektoren zu paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ einer (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$, so sind die Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ linear unabhängig.

Beweis mit Widerspruch Angenommen $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ sind linear abhängig. Dann lässt sich einer der Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ als Linearkombination der anderen Vektoren darstellen. O. B. d. A. ist dies der Vektor $\mathbf{v}_1$, sodass es also Zahlen $\mu_2, \mu_3, \dots, \mu_r$ mit

$$\mathbf{v}_1 = \mu_2 \mathbf{v}_2 + \mu_3 \mathbf{v}_3 + \dots + \mu_r \mathbf{v}_r \quad (*)$$

gibt.

Wird $(\lambda_i \mathbf{E}_n - \mathbf{A})$ auf $\mathbf{v}_j$ angewandt ($i, j \in \{1, 2, \dots, r\}$), so gilt:

$$(\lambda_i \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{v}_j = \lambda_i \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{v}_j - \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}_j = \lambda_i \mathbf{v}_j - \lambda_j \mathbf{v}_j = (\lambda_i - \lambda_j) \mathbf{v}_j$$

Werden die linearen Abbildungen $(\lambda_2 \mathbf{E}_n - \mathbf{A}), (\lambda_3 \mathbf{E}_n - \mathbf{A}), \dots, (\lambda_r \mathbf{E}_n - \mathbf{A})$ nacheinander auf (*) angewandt, so ergibt sich deshalb:

$$\left(\prod_{i=2}^r (\lambda_i - \lambda_1) \right) \mathbf{v}_1 = \mu_2 \left(\prod_{i=2}^r (\lambda_i - \lambda_2) \right) \mathbf{v}_2 + \dots + \mu_r \left(\prod_{i=2}^r (\lambda_i - \lambda_r) \right) \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Hieraus folgt $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$, im Widerspruch zur Annahme, dass $\mathbf{v}_1$ ein Eigenvektor ist. Mit diesem Widerspruch ist Satz 5.3 bewiesen. ■

Beispiel 5.3

In Beispiel 5.1 wurden für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 8 \\ -2 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

die drei Eigenwerte

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 1$$

und zu diesen die Eigenvektoren

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

berechnet.

Die Vektoren $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ und $\mathbf{b}_3$ bilden nach Satz 5.3 eine Basis von $V = \mathbb{R}^3$. Wird ein beliebiger Vektor $\mathbf{v} \in V$ als Linearkombination dieser Vektoren dargestellt, so lässt sich das Bild von $\mathbf{v}$ unter der $\mathbf{A}$ zugeordneten linearen Abbildung leicht berechnen:

$$\mathbf{v} = \mu_1 \mathbf{b}_1 + \mu_2 \mathbf{b}_2 + \mu_3 \mathbf{b}_3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} &= \lambda_1 \mu_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mu_2 \mathbf{b}_2 + \lambda_3 \mu_3 \mathbf{b}_3 \\ &= -\mu_2 \mathbf{b}_2 + \mu_3 \mathbf{b}_3 \end{aligned}$$

Da die Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ eine Basis von $V = \mathbb{R}^3$ bilden, lässt sich $\mathbf{A}$ in folgendem Sinne *diagonalisieren*:

Es bezeichne $\mathbf{B}$ die Matrix der *Basistransformation* der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ auf die durch die Eigenvektoren $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ und $\mathbf{b}_3$ gegebene Basis, d. h., $\mathbf{B}$ ist die Matrix, deren Spalten durch die Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ gegeben sind:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Für $\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ gilt dann für die Vektoren der Standardbasis $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$):

$$(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}) \mathbf{e}_i = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{e}_i = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{b}_i = \mathbf{B}^{-1} (\lambda_i \mathbf{b}_i) = \lambda_i \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i$$

Die Matrix $\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ist also eine Diagonalmatrix, wobei die Zahlen auf der Diagonale die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Diagonalisierbare Matrizen

Eine quadratische (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über dem Körper K heißt *diagonalisierbar*, falls $V = K^n$ eine Basis von Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ besitzt.

Frage 16

Ist

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

über $K = \mathbb{R}$ diagonalisierbar? Bestimmen Sie gegebenenfalls eine Matrix $\mathbf{B}$ und ihre Inverse $\mathbf{B}^{-1}$, sodass $\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ eine Diagonalmatrix ist.

Frage 17

Ist

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

über $K = \mathbb{R}$ diagonalisierbar? Bestimmen Sie gegebenenfalls eine Matrix $\mathbf{B}$ und ihre Inverse $\mathbf{B}^{-1}$, sodass $\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ eine Diagonalmatrix ist.

Frage 18

Bestimmen Sie zur Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -4 & -15 & -9 \\ 4 & 12 & 6 \\ -2 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

eine invertierbare Matrix $\mathbf{B}$ und ihre Inverse $\mathbf{B}^{-1}$, sodass

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}$$

eine Diagonalform besitzt. Berechnen Sie außerdem $\mathbf{A}^6$.

Frage 19

Berechnen Sie für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

näherungsweise die Potenz $\mathbf{A}^{100}$.

Beispiel 5.4

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

besitzt für $\alpha \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}$ über $K = \mathbb{R}$ keine Eigenwerte.

Die Situation ändert sich, wenn $\mathbf{A}$ als Matrix über $K = \mathbb{C}$ betrachtet wird, da das charakteristische Polynom $p_{\mathbf{A}}(x)$ über den komplexen Zahlen nach dem Fundamentalsatz der Algebra (Ma1-03, Satz 8.5) in Linearfaktoren zerfällt und Nullstellen besitzt:

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{A}}(x) &= \det(x\mathbf{E}_2 - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} x - \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & x - \cos(\alpha) \end{vmatrix} \\ &= (x - \cos(\alpha))^2 + \sin^2(\alpha) \\ &= x^2 - 2\cos(\alpha)x + 1 \\ &= (x - (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j)) (x - (\cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cdot j)) \\ &= (x - \angle\alpha) (x - \angle(-\alpha)) \end{aligned}$$

Die Nullstellen von $p_{\mathbf{A}}(x)$ und damit die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind also:

$$\lambda_1 = \angle\alpha = \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j$$

$$\lambda_2 = \angle(-\alpha) = \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cdot j$$

Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_1 = \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j$ sind die nichttrivialen Lösungen des durch $\mathbf{A} - (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j) \cdot \mathbf{E}_2$ gegebenen homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \cdot j & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & -\sin(\alpha) \cdot j \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -j \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_1 = \angle \alpha$ ist daher:

$$E(\angle \alpha) = \mathbb{L}_1 = \left\langle \begin{pmatrix} j \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda_2 = \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cdot j$ sind die nichttrivialen Lösungen des durch $\mathbf{A} - (\cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cdot j) \cdot \mathbf{E}_2$ gegebenen homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha) \cdot j & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \sin(\alpha) \cdot j \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_2 = \angle(-\alpha)$ ist daher:

$$E(\angle(-\alpha)) = \mathbb{L}_2 = \left\langle \begin{pmatrix} -j \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$\mathbf{A}$ lässt sich beispielsweise mittels

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} j & -j \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}j & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}j & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

diagonalisieren:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \angle \alpha & 0 \\ 0 & \angle(-\alpha) \end{pmatrix}$$



Frage 20

Es sei $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ eine Basis des Vektorraums $V = K^n$ mit

$$\mathbf{b}_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

und $\mathbf{B}$ die Matrix, deren Spalten durch die $\mathbf{b}_i$ gegeben sind:

$$\mathbf{B} := (b_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$$

Zeigen Sie: Ist $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ so gibt es eindeutig bestimmte Koeffizienten $\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_n$

mit

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_i \mathbf{b}_i$$

und diese können mit der Inversen von $\mathbf{B}$ berechnet werden:

$$\begin{pmatrix} \tilde{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\lambda}_n \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Frage 21

Es sei $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ eine Basis des Vektorraums $V = K^n$ und $\mathbf{B}$ die Matrix, deren Spalten durch die $\mathbf{b}_i$ gegeben sind. Weiterhin sei $f: V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung mit zugehöriger Matrix:

$$\mathbf{A} := \mathbf{A}_f = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$$

Zeigen Sie: Zu jedem $\mathbf{b}_j \in B$ gibt es eindeutig bestimmte Koeffizienten $\tilde{a}_{1j}, \dots, \tilde{a}_{nj}$ mit

$$f(\mathbf{b}_j) = \sum_{i=1}^n \tilde{a}_{ij} \mathbf{b}_i$$

und für die Matrix

$$\tilde{\mathbf{A}} := (\tilde{a}_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$$

gilt:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

Frage 22

Für eine quadratische Matrix $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ wird die Summe der Diagonalelemente als *Spur* (eng. *trace*) der Matrix bezeichnet:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Zeigen Sie:

- (i) Sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ quadratische (n,n) -Matrizen, so gilt:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \operatorname{tr}(\mathbf{BA})$$

- (ii) Sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ quadratische (n,n) -Matrizen und ist $\mathbf{B}$ invertierbar, so gilt:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{AB}) = \operatorname{tr}(\mathbf{A})$$

Frage 23

Zeigen Sie: Ist $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \neq id_{\mathbb{R}^3}$ eine orthogonale Abbildung mit $\det(\mathbf{A}_f) = 1$, so besitzt f einen Eigenvektor $\mathbf{v}_1$ zum Eigenwert 1 und beschreibt eine Drehung um die Gerade $\langle \mathbf{v}_1 \rangle$. Für den Drehwinkel α gilt: $\cos(\alpha) = \frac{1}{2} (\operatorname{tr}(\mathbf{A}_f) - 1)$

5.1 Diagonalisierbarkeit symmetrischer Matrizen über $\mathbb{R}$

Die in Frage 17 und in Beispiel 5.4 auftretenden Matrizen sind Beispiele für Matrizen, die über den reellen Zahlen nicht diagonalisierbar sind. (Die Matrix in Frage 17 ist auch über $\mathbb{C}$ nicht diagonalisierbar.)

Es gibt jedoch eine wichtige Klasse quadratischer Matrizen, die über $\mathbb{R}$ immer diagonalisierbar sind. Dies sind die symmetrischen Matrizen:

Symmetrische Matrizen

Eine (n,n) -Matrix $\mathbf{A}$ heißt *symmetrisch*, falls gilt:

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$$

Symmetrische Matrizen über $\mathbb{R}$ besitzen eine fundamentale Eigenschaft bezüglich des in Ma3-02, (3.4) definierten Skalarprodukts:

Satz 5.4

Ist $\mathbf{A}$ eine symmetrische (n,n) -Matrix über $\mathbb{R}$, so gilt für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$:

$$(\mathbf{A}\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{w}) \quad (5.2)$$

Beweis

$$(\mathbf{A}\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{A}\mathbf{v})^\top \mathbf{w} = \mathbf{v}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{w} = \mathbf{v}^\top \mathbf{A} \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{w})$$

■

Aufgrund des Fundamentalsatzes der Algebra (Ma1-03, Satz 8.5) besitzt das charakteristische Polynom einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ Nullstellen und damit Eigenwerte in $\mathbb{C}$. Selbst wenn $\mathbf{A}$ nur reelle Einträge besitzt, muss $\mathbf{A}$ allerdings keine reellen Eigenwerte besitzen (s. Beispiel 5.4). Anders verhält es sich im Falle symmetrischer Matrizen:

Satz 5.5

Ist $\mathbf{A}$ eine symmetrische (n,n) -Matrix über $\mathbb{R}$, so sind alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$ reelle Zahlen.

Beweis Es sei $\lambda \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms $p_{\mathbf{A}}(x)$ und $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ ein Eigenvektor zu λ . Für

$$\lambda = \alpha + \beta j \quad \text{mit } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

muss nun gezeigt werden, dass $\beta = 0$ ist.

Hierzu zerlegen wir den Eigenvektor $\mathbf{v}$ in

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + j\mathbf{v}_2 \quad \text{mit } \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$$

und berechnen:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} \mathbf{v} &= \lambda \mathbf{v} \\
 \implies \mathbf{A} \mathbf{v}_1 + j \mathbf{A} \mathbf{v}_2 &= (\alpha + \beta j)(\mathbf{v}_1 + j \mathbf{v}_2) \\
 &= (\alpha \mathbf{v}_1 - \beta \mathbf{v}_2) + j(\beta \mathbf{v}_1 + \alpha \mathbf{v}_2) \\
 \implies \mathbf{A} \mathbf{v}_1 &= \alpha \mathbf{v}_1 - \beta \mathbf{v}_2 \\
 \mathbf{A} \mathbf{v}_2 &= \beta \mathbf{v}_1 + \alpha \mathbf{v}_2
 \end{aligned}$$

Mit (5.2) folgt nun weiter:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A} \mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{A} \mathbf{v}_2) \\
 (\alpha \mathbf{v}_1 - \beta \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_1 \cdot (\beta \mathbf{v}_1 + \alpha \mathbf{v}_2) \\
 0 &= \beta (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2) = \beta (|\mathbf{v}_1|^2 + |\mathbf{v}_2|^2)
 \end{aligned}$$

Aus der letzten Gleichung folgt schließlich $\beta = 0$, da $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ und daher $|\mathbf{v}_1|^2 + |\mathbf{v}_2|^2 > 0$ ist. ■

Satz 5.5 ist der Schlüssel zu folgendem Satz:

Satz 5.6

Ist $\mathbf{A}$ eine symmetrische (n, n) -Matrix über $\mathbb{R}$, so gibt es eine Orthonormalbasis von $V = \mathbb{R}^n$, bezüglich der $\mathbf{A}$ diagonalisierbar ist.

Mit anderen Worten: Alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind reelle Zahlen und es gibt eine Orthonormalbasis von $V = \mathbb{R}^n$, die aus Eigenvektoren besteht.

Beweis mit vollständiger Induktion nach n

Induktionsanfang:

Jede $(1, 1)$ -Matrix ist eine Diagonalmatrix und $B = \{(1)\}$ ist eine geeignete Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^1$.

Induktionsschritt von $n - 1$ nach n :

Nach Satz 5.5 besitzt die symmetrische (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ einen reellen Eigenwert λ_1 . Sei $\mathbf{v}_1$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ_1 mit:

$$|\mathbf{v}_1| = 1$$

Mit Ma3-01, Satz 3.5 und Ma3-02, Satz 4.3 kann $\{\mathbf{v}_1\}$ zu einer Orthonormalbasis

$$B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

von $V = \mathbb{R}^n$ ergänzt werden.

Bezeichnet $\mathbf{B}_1$ die Matrix der *Basistransformation* der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ auf die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ der Orthonormalbasis B (d. h., die Spalten von $\mathbf{B}_1$ entsprechen den Vektoren aus B), so besitzt $\tilde{\mathbf{A}} := \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_1$ wegen

$$\mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_1 \mathbf{e}_1 = \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{v}_1 = \mathbf{B}_1^{-1} (\lambda_1 \mathbf{v}_1) = \lambda_1 \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{e}_1$$

folgende Gestalt:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \tilde{a}_{n2} & \dots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

Da die Spalten von $\mathbf{B}_1$ eine Orthonormalbasis bilden, gilt mit Ma3-02, Satz 4.8 und Satz 4.9

$$\mathbf{B}_1^{-1} = \mathbf{B}_1^\top$$

und es folgt:

$$\tilde{\mathbf{A}}^\top = (\mathbf{B}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_1)^\top \stackrel{(3.1)}{=} \mathbf{B}_1^\top \mathbf{A}^\top (\mathbf{B}_1^\top)^\top = \mathbf{B}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_1 = \tilde{\mathbf{A}}$$

$\tilde{\mathbf{A}}$ ist also symmetrisch und besitzt daher die Gestalt

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \tilde{a}_{n2} & \dots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

mit der symmetrischen $(n-1, n-1)$ -Untermatrix:

$$\tilde{\mathbf{A}}_u = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{22} & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n2} & \dots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

Zu $\tilde{\mathbf{A}}_u$ gibt es per Induktionsannahme eine orthogonale Matrix

$$\tilde{\mathbf{B}}_u = \begin{pmatrix} \tilde{b}_{22} & \dots & \tilde{b}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{b}_{n2} & \dots & \tilde{b}_{nn} \end{pmatrix}$$

mit:

$$\tilde{\mathbf{B}}_u^{-1} \tilde{\mathbf{A}}_u \tilde{\mathbf{B}}_u = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Da $\tilde{\mathbf{B}}_u$ orthogonal ist, ist auch die Matrix

$$\tilde{\mathbf{B}} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \tilde{b}_{22} & \dots & \tilde{b}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \tilde{b}_{n2} & \dots & \tilde{b}_{nn} \end{pmatrix}$$

orthogonal, d. h. $\tilde{\mathbf{B}}^{-1} = \tilde{\mathbf{B}}^\top$. Mit Ma3-02, (2.3) folgt:

$$(\mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \mathbf{A} (\mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}}) = \tilde{\mathbf{B}}^{-1} \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}} = \tilde{\mathbf{B}}^{-1} \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Somit ist $\mathbf{A}$ bezüglich der Basis, die durch die Spalten von $\mathbf{B} := \mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}}$ gegeben ist, diagonalisierbar. Schließlich bilden die Spalten von $\mathbf{B}$ wegen

$$\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}})^{-1} = \tilde{\mathbf{B}}^{-1} \mathbf{B}_1^{-1} = \tilde{\mathbf{B}}^\top \mathbf{B}_1^\top = (\mathbf{B}_1 \tilde{\mathbf{B}})^\top = \mathbf{B}^\top$$

eine Orthonormalbasis. ■

Beispiel 5.5

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

ist symmetrisch und daher bezüglich einer Orthonormalbasis diagonalisierbar. Zur Bestimmung einer Orthonormalbasis von Eigenvektoren berechnen wir zuerst die Eigenwerte:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x+1 & -1 & -2 \\ -1 & x-2 & -1 \\ -2 & -1 & x+1 \end{vmatrix} = x^3 - 9x = x(x-3)(x+3)$$

Die Eigenräume zu den Eigenwerten $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$ und $\lambda_3 = -3$ sind:

$$E(0) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad E(3) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad E(-3) = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Werden die oben angegebenen Eigenvektoren noch normalisiert, ergibt sich folgende Orthonormalbasis

$$\mathbf{B} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}$$

bezüglich der A diagonalisiert werden kann:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Beispiel 5.6 (MatLab)

Für die symmetrische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2\sqrt{2} \\ 3 & 0 & 6\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & 6\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

soll eine Orthonormalbasis bestimmt werden, bezüglich der A diagonalisiert werden kann.

Berechnung des charakteristischen Polynoms:

```
>> A = sym([ 8 3 -2*sqrt(2);...
            3 0 6*sqrt(2);...
            -2*sqrt(2) 6*sqrt(2) 1]);
>> syms x
>> p = factor(det(x*eye(3)-A))
p =
[ x + 9, x - 9, x - 9]
```

A besitzt also die Eigenwerte $\lambda_1 = -9$ und $\lambda_2 = 9$.

Berechnung der Eigenräume:

```
>> null(A + 9*eye(3))
ans =
      2^(1/2)/4
 -(3*2^(1/2))/4
      1

>> null(A - 9*eye(3))
ans =
[ 3, -2*2^(1/2)]
[ 1,      0]
[ 0,      1]
```

Die Eigenräume zu den Eigenwerten $\lambda_1 = -9$ und $\lambda_2 = 9$ sind also:

$$E(-9) = \left\langle \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -3\sqrt{2} \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad E(9) = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Durch Orthonormalisierung (Ma3-02, Satz 4.3) ergibt sich folgende Orthonormalbasis von Eigenvektoren

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{3\sqrt{10}} \\ \frac{2}{\sqrt{10}} \\ \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix} \right\}$$

bezüglich der **A** diagonalisiert werden kann:

```
>> B = sym([ sqrt(2)/6 3/sqrt(10) -2/(3*sqrt(10)); ...
             -1/sqrt(2) 1/sqrt(10) 2/sqrt(10); ...
             2/3        0        sqrt(5)/3 ]);
>> B'*B
ans =
[ 1, 0, 0]
[ 0, 1, 0]
[ 0, 0, 1]

>> B'*A*B
ans =
[ -9, 0, 0]
[ 0, 9, 0]
[ 0, 0, 9]
```

Frage 24

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von Eigenvektoren für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Frage 25

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von Eigenvektoren für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & \sqrt{2} & -\sqrt{6} \\ \sqrt{2} & 7 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{6} & -\sqrt{3} & 9 \end{pmatrix}$$

5.2 Vielfachheiten von Eigenwerten

Besitzt ein Vektorraum $V = K^n$ bezüglich einer durch eine Matrix $\mathbf{A}$ gegebenen linearen Abbildung eine Basis von Eigenvektoren, so ist $\mathbf{A}$ diagonalisierbar und die Abbildungsvorschrift lässt sich sehr übersichtlich beschreiben.

Ist $\mathbf{A}$ diagonalisierbar, so muss das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfallen:

Satz 5.7

Die (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sei diagonalisierbar und $\mathbf{B}$ eine Matrix mit:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Dann gilt:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

Satz 5.7 ist eine direkte Konsequenz aus dem folgenden allgemeineren Satz 5.8, da gilt:

$$p_{\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}}(x) = \begin{vmatrix} x - \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x - \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x - \lambda_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

Satz 5.8

Sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ (n, n) -Matrizen und ist $\mathbf{B}$ invertierbar, so gilt:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = p_{\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}}(x)$$

Beweis

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}}(x) &= \det(x \mathbf{E}_n - \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \det(x \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{B} - \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \det(\mathbf{B}^{-1} \cdot x \mathbf{E}_n \cdot \mathbf{B} - \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \det(\mathbf{B}^{-1} \cdot (x \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}) \\ &= \det(\mathbf{B}^{-1}) \cdot \det(x \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \\ &= \det(x \mathbf{E}_n - \mathbf{A}) = p_{\mathbf{A}}(x) \end{aligned}$$

Zerfällt das charakteristische Polynom $p_A(x)$ einer (n,n) -Matrix in paarweise verschiedene Linearfaktoren, so ist A nach Satz 5.3 diagonalisierbar. Besitzt $p_A(x)$ jedoch mehrfache Nullstellen, so muss A nicht diagonalisierbar sein. (Dies zeigt beispielsweise die Matrix in Frage 17.) Zur weiteren Behandlung dieses Falles werden zunächst folgende Bezeichnungen eingeführt:

Algebraische Vielfachheit eines Eigenwerts

Ist $p_A(x)$ das charakteristische Polynom einer (n,n) -Matrix A und besitzt $p_A(x)$ die Nullstelle λ , so wird die größte natürliche Zahl e , für die $(x - \lambda)^e$ ein Teiler von $p_A(x)$ ist, als *algebraische Vielfachheit* des Eigenwerts λ bezeichnet.

Geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts

Die *geometrische Vielfachheit* eines Eigenwerts λ einer (n,n) -Matrix A ist die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert λ :

$$\dim(E(\lambda))$$

Beispiel 5.7

Die Eigenwerte und ihre Vielfachheiten der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

sollen bestimmt werden.

Das charakteristische Polynom von A berechnet sich zu:

$$\begin{aligned} p_A(x) &= x^5 - 6x^4 + 14x^3 - 16x^2 + 9x - 2 \\ &= (x-1)^4(x-2) \end{aligned}$$

A besitzt also die Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 2$ mit den algebraischen Vielfachheiten $e_1 = 4$ bzw. $e_2 = 1$.

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_1 = 1$ besteht aus der Menge der Lösungen des durch $A - 1 \cdot E_5$ gegebenen homogenen linearen Gleichungssystems:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_1 = 1$ ist daher:

$$E_1 = E(1) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts $\lambda_1 = 1$ ist also:

$$\dim(E_1) = 2$$

Die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts $\lambda_2 = 2$ ist 1, da einerseits der Eigenraum zum Eigenwert $\lambda_2 = 2$ mindestens eindimensional ist, andererseits die geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts höchstens so groß wie die algebraische Vielfachheit ist (s. den folgenden Satz 5.9). 

Satz 5.9

Für jeden Eigenwert einer quadratischen Matrix ist die geometrische Vielfachheit kleiner oder gleich der algebraischen Vielfachheit.

Beweis Sei λ ein Eigenwert der (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über dem Körper K mit der geometrischen Vielfachheit d . Zu zeigen ist, dass $(x - \lambda)^d$ ein Teiler des charakteristischen Polynoms $p_{\mathbf{A}}(x)$ ist.

Sei $B_\lambda = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d\}$ eine Basis des Eigenraums zum Eigenwert λ und

$$B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d, \mathbf{v}_{d+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

eine Erweiterung von B_λ zu einer Basis von $V = K^n$.

Bezeichnet $\mathbf{B}$ die Matrix für die Basistransformation der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ auf die Basisvektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, so gilt für $i = 1, \dots, d$:

$$(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}) \mathbf{e}_i = \lambda \mathbf{e}_i$$

Die ersten d Spalten der Matrix $\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ sind daher wie die einer Diagonalmatrix mit der Zahl λ in der Diagonalen:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & a_{1,d+1} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & \lambda & \dots & 0 & a_{2,d+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & a_{d,d+1} & \dots & a_{d,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{d+1,d+1} & \dots & a_{d+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,d+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Mit Satz 5.8 und einer Anwendung des Laplace'schen Entwicklungssatzes auf die ersten d Spalten von $x\mathbf{E}_n - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}$ folgt:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = p_{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}}(x) = (x - \lambda)^d \cdot \begin{vmatrix} x - a_{d+1,d+1} & -a_{d+1,d+2} & \cdots & -a_{d+1,n} \\ -a_{d+2,d+1} & x - a_{d+2,d+2} & \cdots & -a_{d+2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n,d+1} & -a_{n,d+2} & \cdots & x - a_{n,n} \end{vmatrix}$$

■

Frage 26

Bestimmen Sie für folgende Matrix $\mathbf{A}$ alle Eigenwerte und deren algebraische und geometrische Vielfachheiten:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -3 & 6 & -4 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Frage 27

Bestimmen Sie für folgende Matrix $\mathbf{A}$ alle Eigenwerte und Eigenräume. Geben Sie außerdem für die Eigenwerte die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten an.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Auch wenn das charakteristische Polynom $p_A(x)$ einer quadratischen Matrix A vollständig in Linearfaktoren zerfällt, muss A nicht diagonalisierbar sein, falls mindestens einer der Linearfaktoren mehrfach auftritt. Es gibt jedoch auch dann noch die Möglichkeit, eine Basis zu finden, bezüglich der die Abbildungsvorschrift relativ übersichtlich beschrieben werden kann. Werden die Vektoren einer solchen Basis in den Spalten einer Matrix B zusammengefasst, so nimmt

$$J = B^{-1} \cdot A \cdot B$$

die nach C. Jordan¹ benannte *Jordan'sche Normalform* an, bei der in der Diagonalen die Eigenwerte von A stehen und in der Nebendiagonalen oberhalb der (Haupt-)Diagonalen noch Einsen auftreten können. Alle weiteren Einträge von J sind 0.

Beispiel 6.1

Eine Matrix in Jordan'scher Normalform ist beispielsweise:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Das charakteristische Polynom von J kann durch Entwicklung nach den Spalten von $x\mathbf{E}_9 - J$ ohne Aufwand berechnet werden:

$$p_J(x) = (x-2)^5(x-3)^3(x-5)$$

Die Eigenwerte von J sind

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 5$$

mit den algebraischen Vielfachheiten:

$$e_1 = 5, \quad e_2 = 3, \quad e_3 = 1$$

Die Häufigkeit des Auftretens eines Eigenwerts als Diagonalelement ist gleich der algebraischen Vielfachheit des Eigenwerts.

Die zu einer Matrix in Jordan'scher Normalform gehörigen Eigenräume werden von Standardbasisvektoren erzeugt. Bezüglich J sind die Eigenräume zu den Eigenwerten λ_1, λ_2 und λ_3

$$E_1 = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_4 \rangle, \quad E_2 = \langle \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_8 \rangle, \quad E_3 = \langle \mathbf{e}_9 \rangle$$

und die geometrischen Vielfachheiten:

$$d_1 = 2, \quad d_2 = 2, \quad d_3 = 1$$

Der Eigenraum E_1 zum Eigenwert $\lambda_1 = 2$ enthält die beiden Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_4$. Die Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ und $\mathbf{e}_5$ sollten auch in gewisser Weise dem

¹ Marie Ennemond Camille Jordan (*1838 Lyon, †1922 Paris)

Die zu V_1 und V_2 gehörenden Blöcke können nochmals in kleinere Blöcke, die sogenannten *Jordanblöcke*, aufgeteilt werden:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{5} \end{pmatrix}$$

Den Jordanblöcken entsprechen die Unterräume:

$$V_{11} = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \rangle, \quad V_{12} = \langle \mathbf{e}_4, \mathbf{e}_5 \rangle, \quad V_{21} = \langle \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7 \rangle, \quad V_{22} = \langle \mathbf{e}_8 \rangle, \quad V_3 = \langle \mathbf{e}_9 \rangle$$

Nachdem in Beispiel 6.1 Eigenschaften einer Matrix in der Jordan'schen Normalform beispielhaft ausführlich dargestellt wurden, soll im Weiteren beschrieben werden, wie die Jordan'sche Normalform $\mathbf{J}$ für eine beliebige (n, n) -Matrix gefunden werden kann, falls das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Der erste Schritt besteht darin, eine Zerlegung des zugrunde liegenden Vektorraums in Unterräume zu finden, die den verschiedenen Eigenwerten zugeordnet werden können (entsprechend den Unterräumen V_1 , V_2 und V_3 in Beispiel 6.1):

Satz 6.1

Es sei $\mathbf{A}$ eine (n, n) -Matrix über einem Körper K , für die das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{e_i} \quad \text{mit } \lambda_i \neq \lambda_j \text{ für } i \neq j$$

Dann gilt für die Unterräume

$$V_i := \ker \left((\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E}_n)^{e_i} \right) \quad \text{für } i = 1, \dots, r$$

des K^n :

- (i) V_i ist $\mathbf{A}$ -invariant.
- (ii) $\dim(V_i) = e_i$
- (iii) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r$

(D. h.: Ist

$$B_i = \{\mathbf{b}_{i1}, \mathbf{b}_{i2}, \dots, \mathbf{b}_{ie_i}\} \quad \text{für } i = 1, \dots, r$$

eine Basis von V_i , so ist

$$B = \{\mathbf{b}_{11}, \dots, \mathbf{b}_{1e_1}, \mathbf{b}_{21}, \dots, \mathbf{b}_{2e_2}, \dots, \mathbf{b}_{r1}, \dots, \mathbf{b}_{re_r}\}$$

eine Basis von $V = K^n$.)

Beispiel 6.2

Gegeben ist die Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & -2 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 3 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Das charakteristische Polynom von $\mathbf{A}$ ist (überprüfen Sie dies zur Übung!):

$$p_{\mathbf{A}}(x) = (x+1)^4(x-1)^2$$

Die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind daher:

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 1$$

Dem Eigenwert $\lambda_1 = -1$ ist entsprechend Satz 6.1 der Unterraum

$$V_1 = \ker((\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E}_6)^{e_1}) = \ker((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^4)$$

zugeordnet. Um diesen zu bestimmen, berechnen wir die aufsteigende Kette von Unterräumen:

$$E_1 = \ker(\mathbf{A} + \mathbf{E}_6) \subseteq \ker((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^2) \subseteq \ker((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^3) \subseteq \dots$$

$$E_1 = \ker(\mathbf{A} + \mathbf{E}_6) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\ker((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^2) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$V_1 = \ker((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^3) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Dem Eigenwert $\lambda_2 = 1$ ist der Unterraum

$$V_2 = \ker((\mathbf{A} - \mathbf{E}_6)^2)$$

zugeordnet. Es gilt:

$$E_2 = \ker(\mathbf{A} - \mathbf{E}_6) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$V_2 = \ker((\mathbf{A} - \mathbf{E}_6)^2) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Bezüglich der oben angegebenen Basisvektoren von V_1 und V_2 ergibt sich die Basistransformationsmatrix

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

und mit dieser geht $\mathbf{A}$ in die Matrix

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

über, bei denen die farblich hervorgehobenen Blöcke den durch $\mathbf{A}$ auf den $\mathbf{A}$ -invarianten Unterräumen V_1 und V_2 definierten linearen Abbildungen entsprechen. Der untere Block ist bereits ein Jordanblock. Eine Änderung der Basis für V_1 ist jedoch notwendig, damit auch der obere Block die Jordan'sche Normalform besitzt. Die Vorgehensweise hierzu wird im folgenden Satz beschrieben. 

Satz 6.2

Sei $\mathbf{A}$ eine (n, n) -Matrix mit charakteristischem Polynom:

$$p_{\mathbf{A}}(x) = (x - \lambda)^n$$

Sei

$$K_i := \ker \left((\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}_n)^i \right) \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n$$

und m minimal mit $\dim(K_m) = n$. Weiterhin seien $B_1, B_2, \dots, B_m$ Basen für $K_1, K_2, \dots, K_m$ mit:

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq \dots \subseteq B_m$$

Sei $i \in \{2, \dots, m\}$ und:

$$B_i \setminus B_{i-1} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n_i}\}$$

Die Vektoren

$$\mathbf{w}_i := (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}_n) \cdot \mathbf{v}_i \quad (i = 1, 2, \dots, n_i)$$

bilden dann zusammen mit den Vektoren aus B_{i-2} eine linear unabhängige Menge von Vektoren in K_{i-1} .

Mit anderen Worten: In $B_{i-1} \setminus B_{i-2}$ gibt es n_i Vektoren, die durch $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n_i}$ ersetzt werden können, sodass die Menge $\tilde{B}_{i-1}$, die sich aus B_{i-1} durch diese Ersetzung ergibt, auch eine Basis von K_{i-1} mit $B_{i-2} \subseteq \tilde{B}_{i-1}$ ist.

Wird Satz 6.2 nacheinander für $i = m, m-1, \dots, 2$ auf $B_i \setminus B_{i-1}$ angewandt, so ergibt sich eine Basis, die eine Darstellung von $\mathbf{A}$ mithilfe von Jordanblöcken erlaubt:

Beispiel 6.3

Gegeben ist die Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Um den Rechenaufwand bei der Untersuchung und Normalisierung von $\mathbf{A}$ gering zu halten, benutzen wir in den folgenden Schritten MatLab.

Berechnung des charakteristischen Polynoms von $\mathbf{A}$:

```
>> A = sym([1 0 1 1 2; -2 0 0 -1 3; 1 1 2 1 -1; ...
            0 1 1 2 -1; -2 -1 1 0 5]);
>> syms x
>> p = det(x*eye(5) - A)
p =
x^5 - 10*x^4 + 40*x^3 - 80*x^2 + 80*x - 32
>> factor(p)
ans =
(x - 2)^5
```

Das charakteristische Polynom von $\mathbf{A}$ ist also

$$p_{\mathbf{A}}(x) = (x-2)^5$$

und Satz 6.2 kann direkt angewandt werden. Hierzu berechnen wir zunächst

$$K_i = \ker \left((\mathbf{A} - 2\mathbf{E}_5)^i \right) \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, m$$

bis $\dim(K_i) = 5$ gilt:

```
>> N = A - 2*eye(5)
N =
[ -1,  0,  1,  1,  2]
[ -2, -2,  0, -1,  3]
[  1,  1,  0,  1, -1]
[  0,  1,  1,  0, -1]
[ -2, -1,  1,  0,  3]
>> rref(N)
ans =
[ 1, 0, -1, 0, -1]
[ 0, 1,  1, 0, -1]
[ 0, 0,  0, 1,  1]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
>> N^2
ans =
[ -2,  0,  2,  0,  2]
[  0,  0,  0,  0,  0]
[ -1,  0,  1,  0,  1]
[  1,  0, -1,  0, -1]
[ -1,  0,  1,  0,  1]
>> rref(N^2)
ans =
[ 1, 0, -1, 0, -1]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
[ 0, 0,  0, 0,  0]
>> N^3
ans =
[ 0, 0, 0, 0, 0]
[ 0, 0, 0, 0, 0]
[ 0, 0, 0, 0, 0]
[ 0, 0, 0, 0, 0]
[ 0, 0, 0, 0, 0]
```

Es gilt also $m = 3$ und mithilfe von $\text{rref}(N)$ und $\text{rref}(N^2)$ lassen sich Basen für K_1 und K_2 leicht bestimmen. (K_1 und K_2 sind die Lösungsmengen der durch N bzw. N^2 gegebenen homogenen linearen Gleichungssysteme.)

Basen B_i für K_i ($i = 1, 2, 3$) sind:

$$B_1 = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\} \subsetneq B_2 = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4\} \subsetneq B_3 = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5\} \quad (*)$$

mit:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Durch eine Anwendung von Satz 6.2 für $i = m = 3$ und nochmals für $i = 2$ kann B in eine Basis abgeändert werden, bezüglich der die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung in Jordanblöcke zerfällt.

Wird Satz 6.2 für $i = 3$ auf

$$B_3 \setminus B_2 = \{\mathbf{b}_5\}$$

angewandt, so ergibt sich der Vektor

$$\mathbf{w}_1 = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E}_5) \cdot \mathbf{b}_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

mit dem mindestens einer der Vektoren aus

$$B_2 \setminus B_1 = \{\mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4\}$$

ersetzt werden kann, sodass sich eine neue Basis von K_2 ergibt. In unserem Beispiel ist dies sowohl für $\mathbf{b}_3$ als auch für $\mathbf{b}_4$ möglich. Wir können also beispielsweise $\mathbf{b}_3$ durch den durch $\mathbf{w}_1$ gegebenen Vektor ersetzen. Die Basisvektoren sind nun:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Weiterhin wird durch $(*)$ eine Kette von Basen für K_i für $i = 1, 2, 3$ definiert.

Bei der erneuten Anwendung von Satz 6.2 für $i = 2$ wird $\mathbf{A} - 2\mathbf{E}_5$ auf

$$B_2 \setminus B_1 = \{\mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4\}$$

angewandt. Es ergeben sich die Vektoren:

$$\mathbf{w}_1 = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E}_5) \cdot \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E}_5) \cdot \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Werden die Vektoren aus B_1 durch $\mathbf{w}_1$ und $\mathbf{w}_2$ ersetzt, so erhalten wir die Basisvektoren:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Für diese Basisvektoren gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{b}_1 &= 2\mathbf{b}_1, & \mathbf{A} \mathbf{b}_3 &= \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_3, & \mathbf{A} \mathbf{b}_5 &= \mathbf{b}_3 + 2\mathbf{b}_5 \\ \mathbf{A} \mathbf{b}_2 &= 2\mathbf{b}_2, & \mathbf{A} \mathbf{b}_4 &= \mathbf{b}_2 + 2\mathbf{b}_4 \end{aligned}$$

und daher erhalten wir bezüglich $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_4$ (in dieser Reihenfolge) eine Darstellung von $\mathbf{A}$ mit Jordanblöcken:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} \end{pmatrix} \quad \text{mit } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Das auf Satz 6.2 beruhende und in Beispiel 6.3 demonstrierte Verfahren zur Bestimmung einer Basis, bezüglich der eine quadratische Matrix in die Jordan'sche Normalform übergeht, kann auch auf quadratische Matrizen angewandt werden, die mehr als nur einen Eigenwert besitzen. Hierzu ist dieses Verfahren jeweils auf die Unterräume

$$V_i = \ker \left((\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E}_n)^{e_i} \right) \quad \text{für } i = 1, \dots, r$$

aus Satz 6.1 anzuwenden.

Beispiel 6.4

Zur abschließenden Berechnung der Jordan'schen Normalform der Matrix $\mathbf{A}$ aus Beispiel 6.2 müssen die bereits gefundenen Basisvektoren

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

einer Basis B für den zum Eigenwert $\lambda_1 = -1$ korrespondierenden Unterraum

$$V_1 = K_3 = \ker \left((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^3 \right)$$

modifiziert werden.

Ist $K_i = \ker \left((\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^i \right)$ für $i = 1, 2, 3$, so ist von den Vektoren aus B nur $\mathbf{b}_4$ in $K_3 \setminus K_2$ und nur $\mathbf{b}_3$ in $K_2 \setminus K_1$. Zur Abänderung von B in eine Basis für die Jordan'sche Normalform ist $\mathbf{b}_3$ durch $(\mathbf{A} + \mathbf{E}_6) \mathbf{b}_4$ zu ersetzen und einer der Basisvektoren $\mathbf{b}_1$ oder $\mathbf{b}_2$ aus K_1 durch $(\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^2 \mathbf{b}_4$. Es gilt:

$$\tilde{\mathbf{b}}_3 = (\mathbf{A} + \mathbf{E}_6) \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{b}}_2 = (\mathbf{A} + \mathbf{E}_6)^2 \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Bezüglich der Basisvektoren $\mathbf{b}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \tilde{\mathbf{b}}_3, \mathbf{b}_4$ und den beiden bereits in Beispiel 6.2 gefundenen Basisvektoren für V_2 besitzt die $\mathbf{A}$ entsprechende lineare Abbildung eine Jor-

dan'sche Normalform. Mit

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt:

$$\mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Frage 28

Bestimmen Sie die Jordan'sche Normalform von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Frage 29

Bestimmen Sie die Jordan'sche Normalform von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -9 & -8 & 7 \\ 27 & 22 & -18 \\ 16 & 12 & -9 \end{pmatrix}$$

Frage 30

Bestimmen Sie die Jordan'sche Normalform von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Frage 31

Bestimmen Sie die Jordan'sche Normalform von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$
